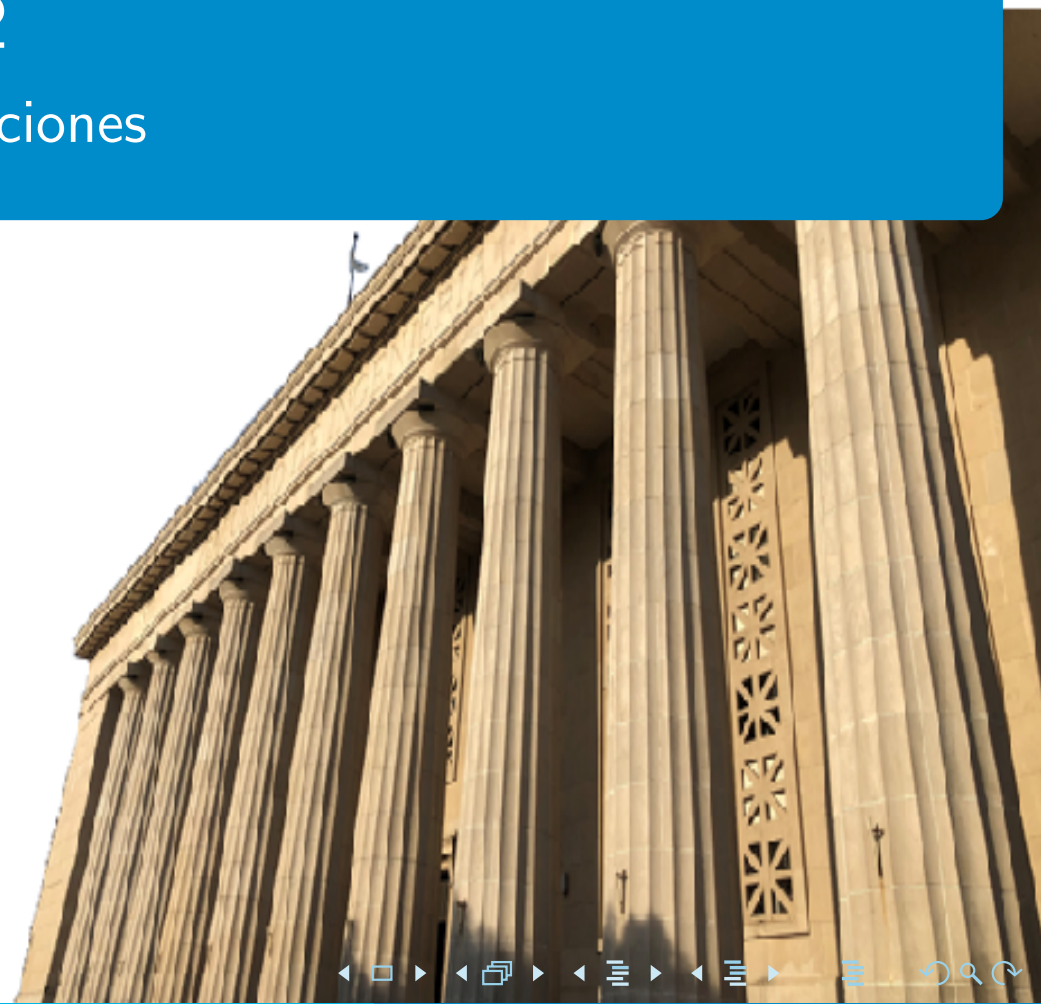
Nivel de Red - Internet Protocol - Parte 2

86.12/TB067 Redes de Comunicaciones

Silvia Lovato

Facultad de Ingeniería
UBA

7 de octubre de 2024



Contenidos

1. Configuración de direcciones
2. NAT
3. Fragmentación
4. ICMP

A continuación...

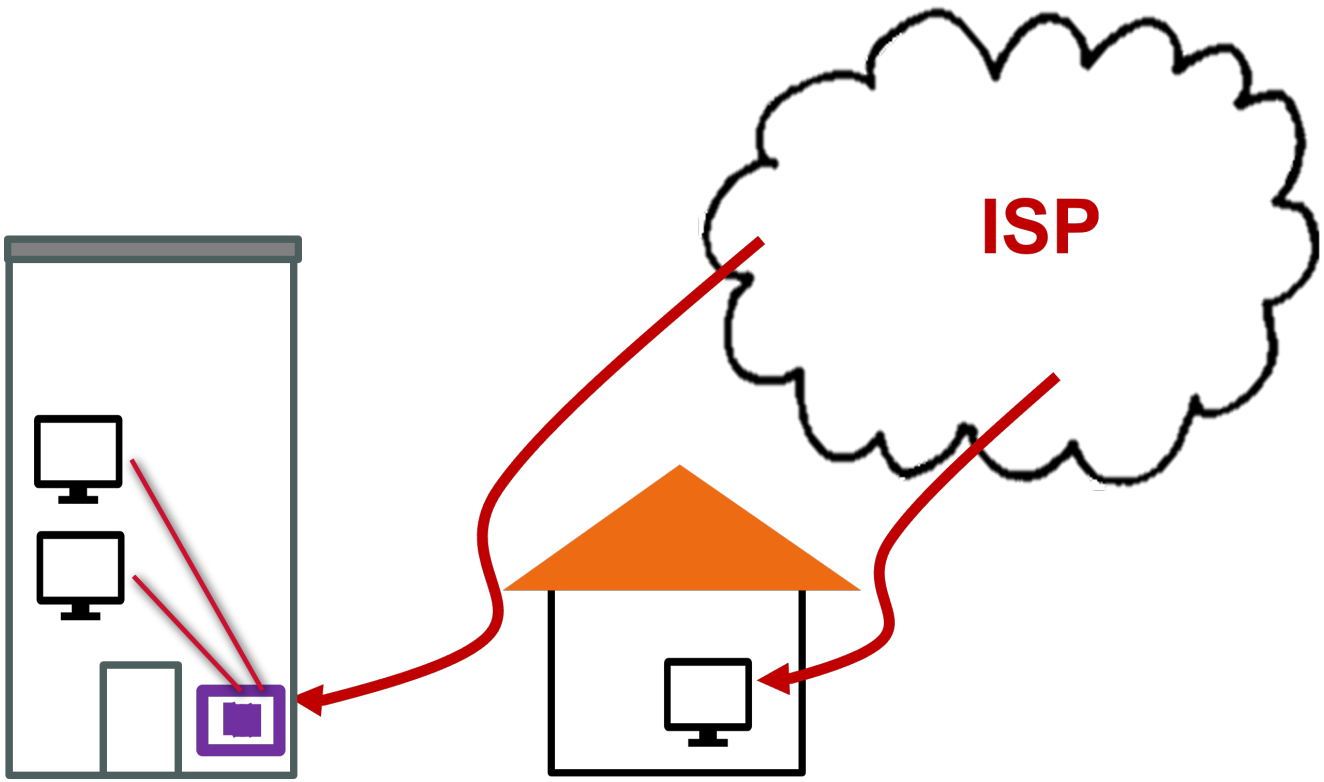
1. Configuración de direcciones
2. NAT
3. Fragmentación
4. ICMP

Asignación de direcciones públicas

- ICANN: Internet Corporation for Assigned Names and Numbers, http://www.icann.org/
- Asigna direcciones por medio de 5 registros regionales (RRs) (que delegan localmente por países) (NIC.ar en Argentina)
- Administra la zona raíz del DNS root zone, incluyendo la delegación de los TLD
- Direcciones IPv4 de 32 bits
- Direcciones IPv6 de 128 bits
- NAT para la conversión público/privado

Asignación del ISP

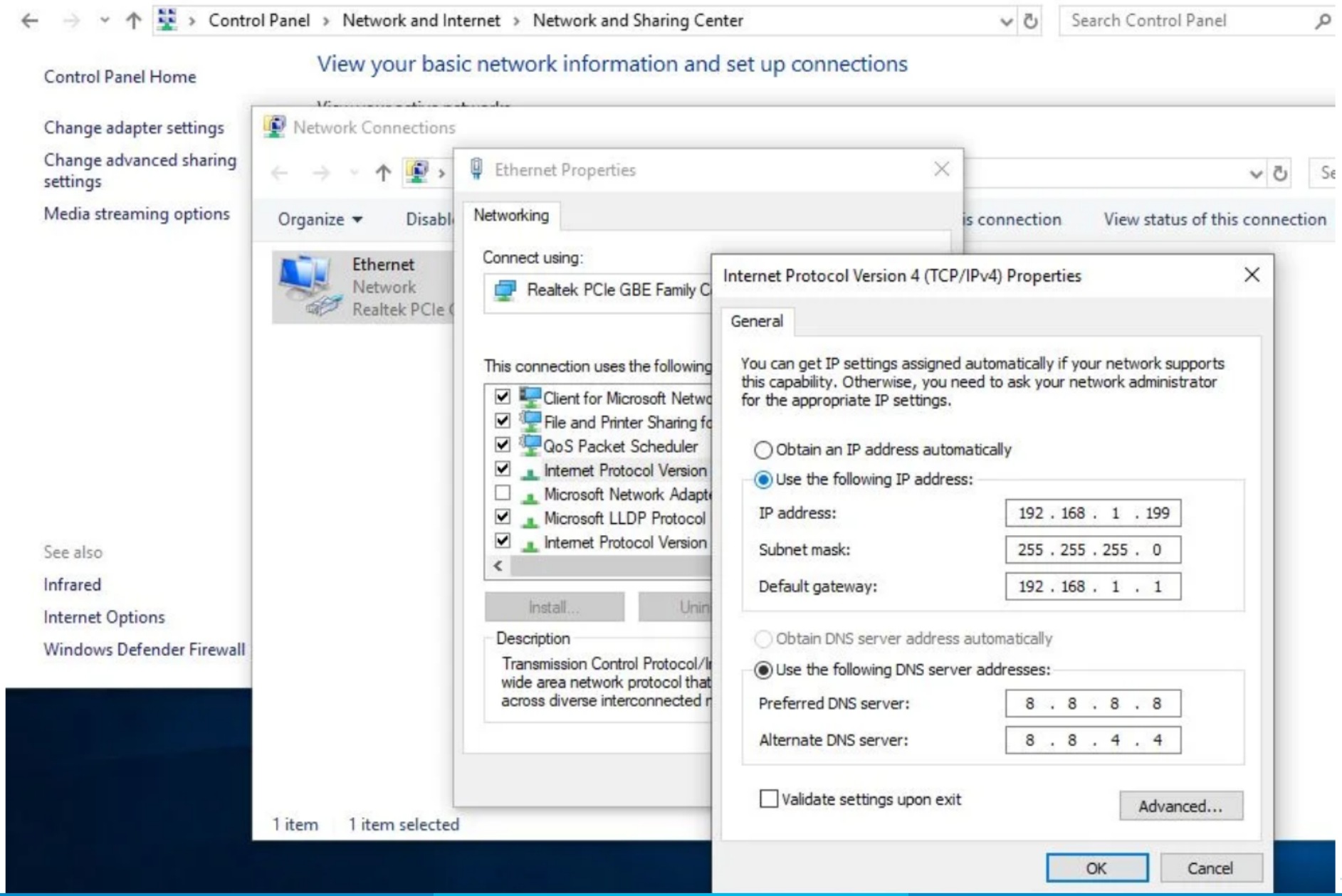
- El Proveedor de Servicios de Internet puede asignar 1 o un grupo de direcciones IP.
- Puede haber una delegación a otros ISPs más pequeños.



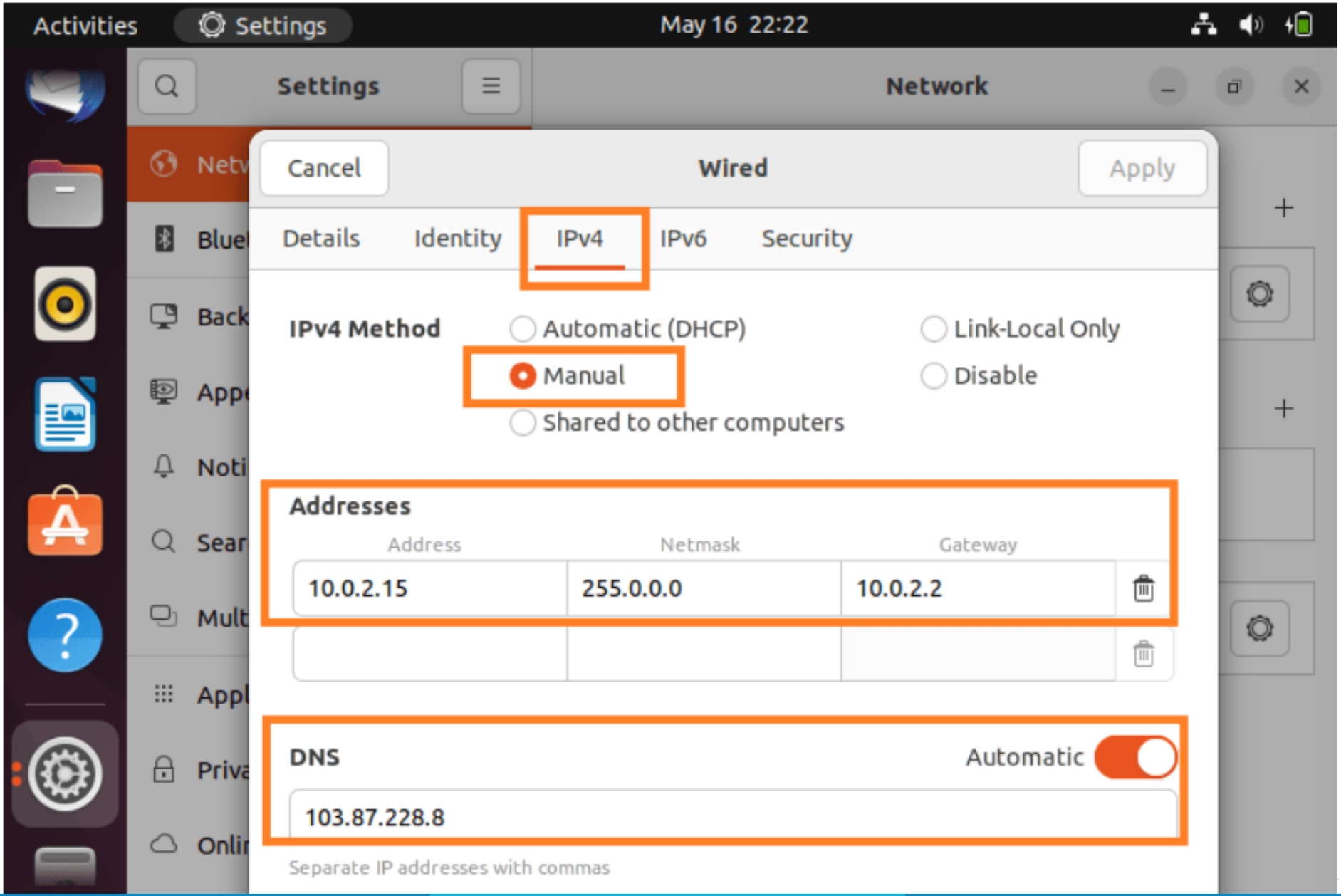
Asignación estática individual

Un administrador de red o un usuario que conoce un rango de direcciones IP disponibles selecciona y configura las estaciones estáticamente:

Asignación estática - ejemplo Windows



Asignación estática - ejemplo Linux

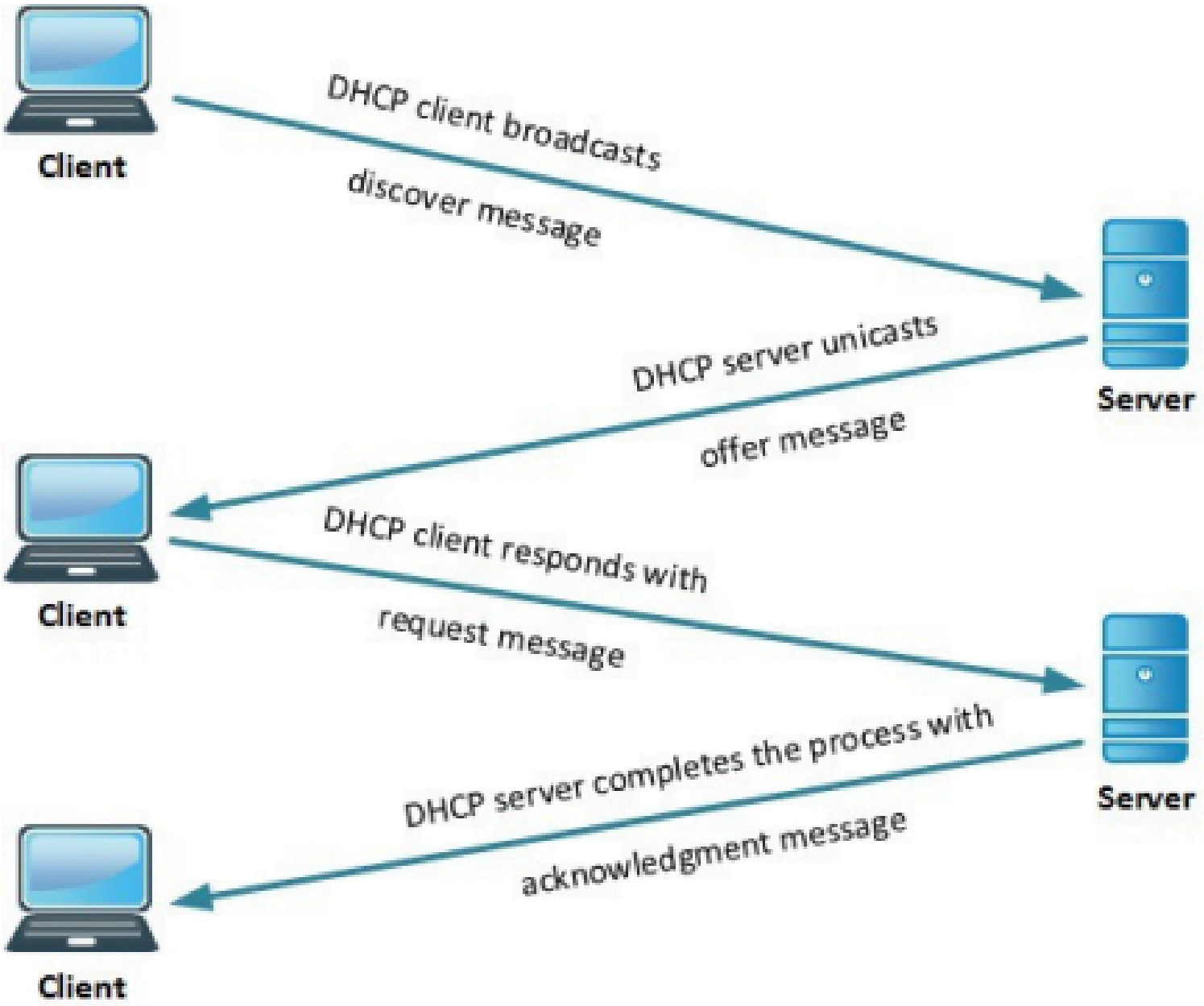


Asignación dinámica

DHCP: Dynamic Host Configuration Protocol

- Modo cliente-servidor
- Aplicación sobre UDP: port 67 (S) y 68 (C)
- Proceso para obtener parámetros de la red **dinámicamente**: IP, máscara, *default gateway*, servidor DNS, dominio, etc
- Los parámetros se pueden reutilizar

DHCP: proceso



A continuación...

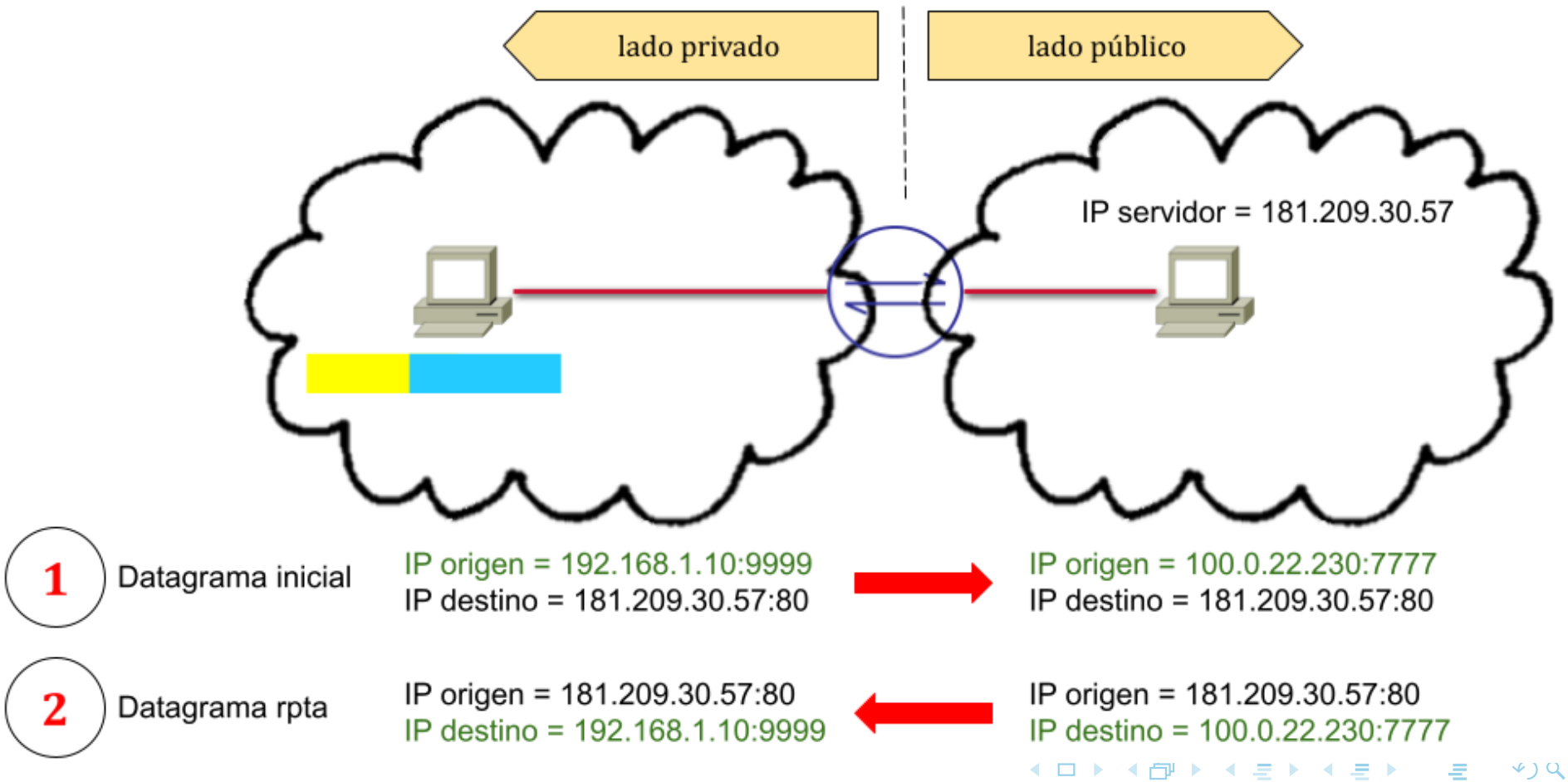
1. Configuración de direcciones
2. NAT
3. Fragmentación
4. ICMP

Necesidad

- NAT = Network Address Translation.
- RFC 2663, 3022
- Permitir a extremos de redes privadas acceder a la red pública.
- Se implementa a partir de un *borde* en la red.
- Se conserva un registro estático o dinámico.
- Es transparente a los extremos.
- Puede impactar sobre algunas aplicaciones.
- Variantes: SNAT, DNAT, PAT, etc.

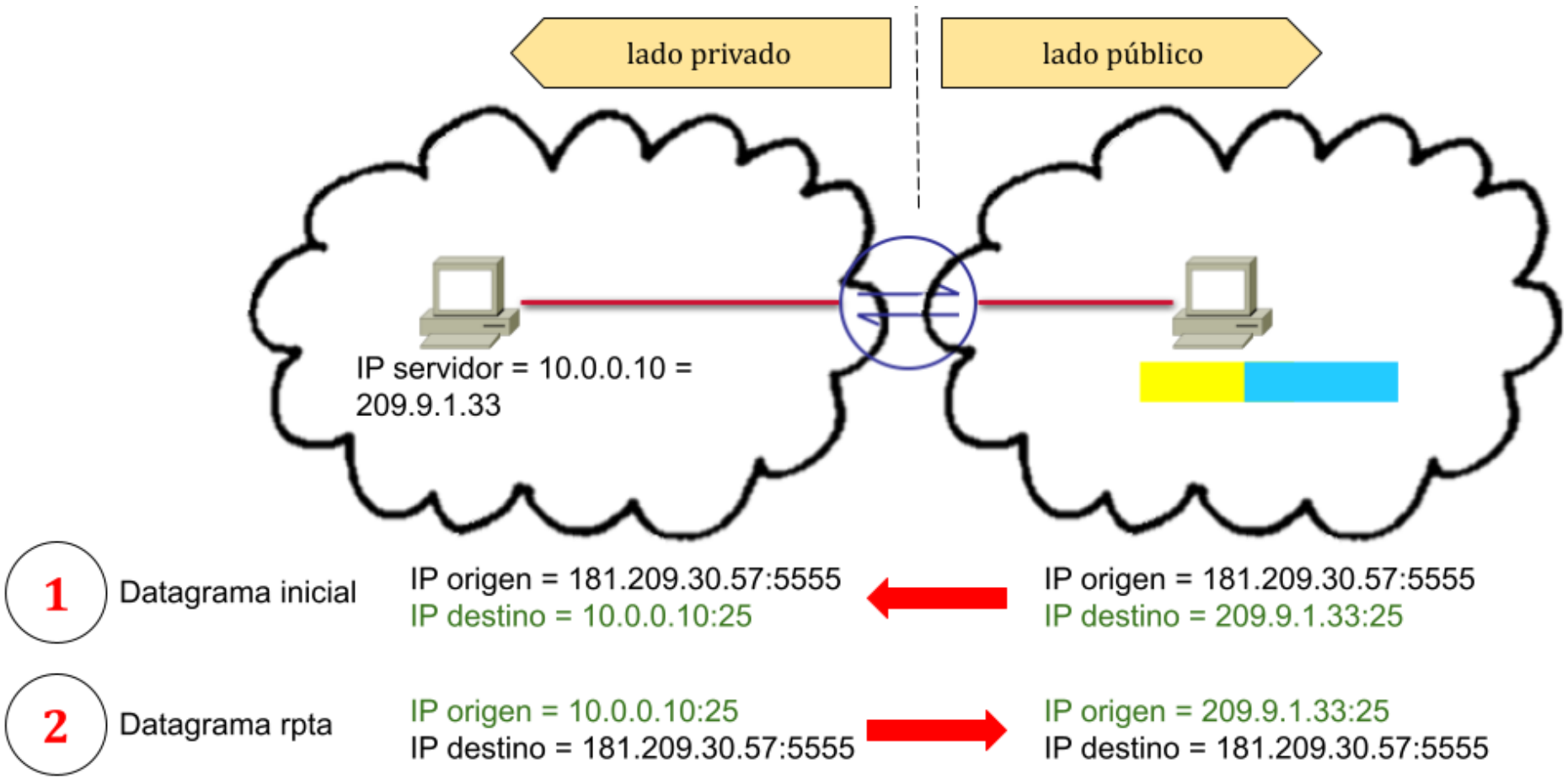
SNAT: Source NAT

- Típicamente, se aplica la técnica a partir del tráfico saliente de la red privada.
- SNAT con PAT: Adicionalmente, se puede traducir el puerto origen de la sesión.



DNAT: Destination NAT

- Desde la red pública surge la necesidad de acceder a la red privada.
- Caso típico: acceder a un servidor interno.



A continuación...

1. Configuración de direcciones
2. NAT
3. Fragmentación
4. ICMP

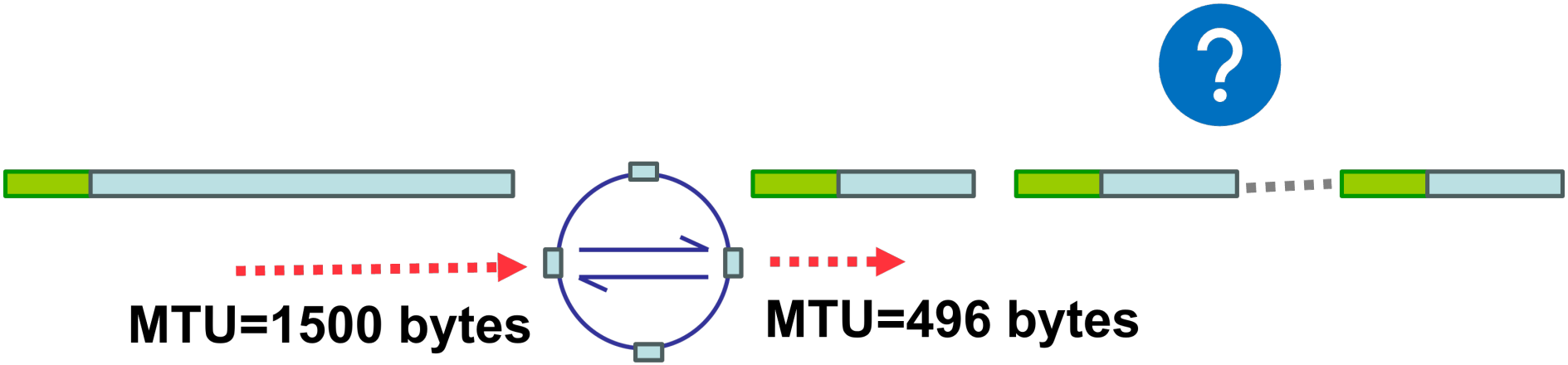
Motivación

- Ajustar el tamaño del datagrama IP al MTU del enlace a atravesar.
- MTU = Maximum Data Unit
- Depende del tamaño máximo de los datos a nivel de enlace
  - para Ethernet: 1500 bytes
  - para PPPoE: 1492 bytes
  - para FDDI: 4500 bytes
- Se puede permitir o no la fragmentación. (Flag DF)

Implementación

- En encabezado original se copia en los datagramas fragmentos, y se aplican las modificaciones necesarias.
  Algunas opciones se copian en todos los fragmentos.
- Los fragmentos son datagramas independientes
- Hay un tiempo máximo de espera para los fragmentos
- Se reensambla en destino.
- Path MTU: MTU mínimo de todo el camino

Ejemplo



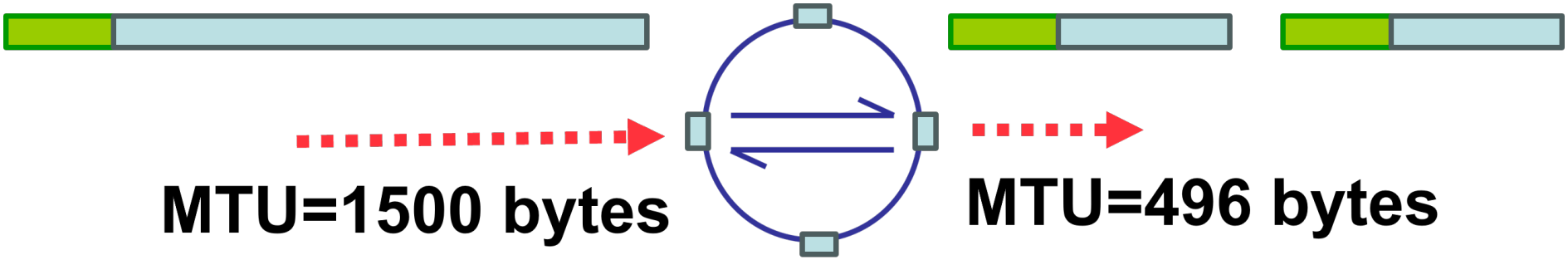
Datagrama original					
HL	t.len	ID	DF	More	Offset
5	908	1342	0	0	0

Ejemplo - consideraciones

- Se fragmenta el payload original
- Los fragmentos tendrán una cantidad de datos múltiplo de 8 bytes
- El encabezado debe considerarse dentro del MTU

Entonces:
Longitud payload original = 472B - 20B = 452B

Ejemplo *(continuación)*



Datagrama original					
HL	t.len	ID	DF	More	Offset
5	908	1342	0	0	0

Fragmentos					
5	492	1342	0	1	0
5	436	1342	0	0	59

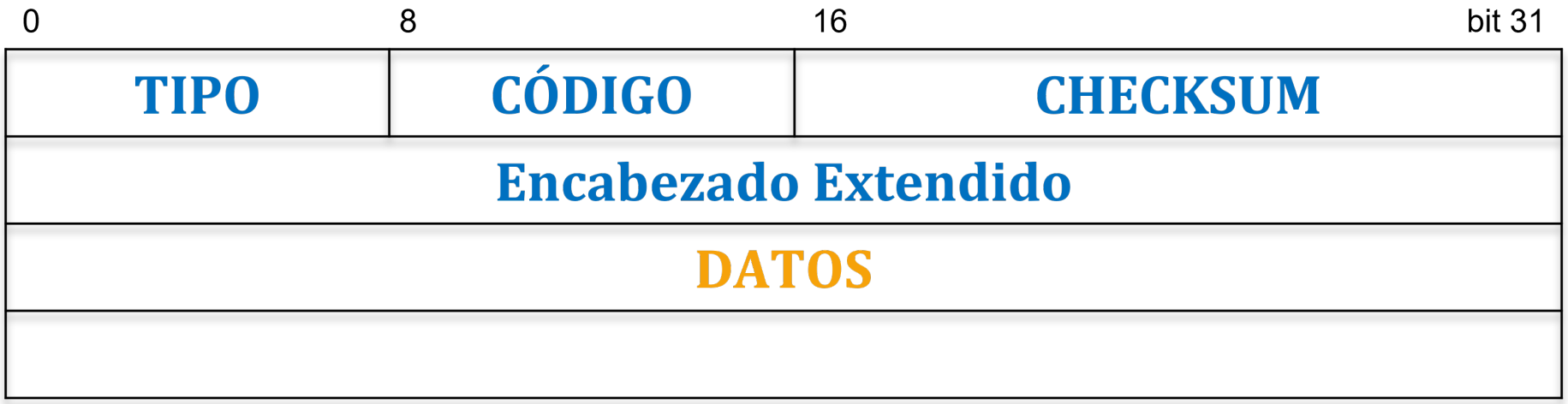
A continuación...

1. Configuración de direcciones
2. NAT
3. Fragmentación
4. ICMP

ICMP: Internet Control Message Protocol

- Requerido
- No hace más confiable a IP
- Solicita y envía información
- Reporta errores
- RFC 792, parte del STF 5
- Actualizada con RFCs 950, 4884, 6633, 6918
- Encapsulado sobre IP, protocol 1

Formato y tipos más habituales



Type 0 – Echo reply

Type 3 – Destination unreachable (network, host, port)

Type 5 – Redirect Message

Type 8 – Echo Request

Type 11 – Time Exceeded

- Code 0 - Time-to-live exceeded in transit
- Code 1 - Fragment reassembly time exceeded.

Herramientas

- Ping
  1. Enviar mensajes ECHO REQUEST
  2. Al recibir los correspondientes ECHO REPLY, reportar el tiempo de ida y vuelta
  3. Luego de una serie de repeticiones, reporta mínimo, medio y máximo.

- Traceroute
  1. Similar, pero en cada mensaje, incrementar TTL
  2. Reportar las IPs de los routers intermedios que descartan los mensajes intermedios.
  3. El procedimiento termina cuando se recibe el ECHO REPLY

- Path MTU Discovery
  1. Utiliza los flags del datagrama
  2. Reportar cuando no puede atravesar un enlace, incluyendo el MTU local.
  3. Reenvía el datagrama según el MTU recibido.


Attribution-NonCommercial-ShareAlike
4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)